

דף עבודה — פרק 4: בעיות הספק

עבודה = הספק $\times$ זמן — וכשעובדים יחד, ההספקים מתחברים

שם:

כיתה:

תאריך:

הספק הוא כמות העבודה שנעשית ביחידת זמן אחת. עבודה = הספק $\times$ זמן, ומכאן: הספק = עבודה $\div$ זמן, וזמן = עבודה $\div$ הספק — בדיוק כמו בבעיות תנועה. וכשכמה עובדים פועלים יחד: מחברים הספקים, אף פעם לא זמנים!

שאלה 1 — כמה עבודה תיעשה? קל

מדפסת מדפיסה 20 עמודים בדקה. כמה עמודים תדפיס:

a. ב-5 דקות? _____

b. ב-12 דקות? _____

c. בחצי שעה? (זהירות, יחידות!) _____

שאלה 2 — מכונת הבקבוקים קל

מכונה במפעל ממלאת 40 בקבוקים בדקה. כמה בקבוקים תמלא:

a. ב-6 דקות? _____

b. ב-15 דקות? _____

c. בשעה שלמה? _____

שאלה 3 — מציאת ההספק קל

מצאו את ההספק (עבודה $\div$ זמן):

a. אופה אפה 90 לחמניות ב-3 שעות $\leftarrow$ _____

b. מדפסת הדפיסה 120 עמודים ב-6 דקות $\leftarrow$ _____

c. פועל הרכיב 56 מוצרים ב-7 שעות $\leftarrow$ _____

שאלה 4 — מציאת הזמן קל

מצאו את הזמן (עבודה $\div$ הספק):

a. 200 בקבוקים בהספק של 40 בקבוקים בדקה $\leftarrow$ _____

b. 180 עמודים בהספק של 20 עמודים בדקה $\leftarrow$ _____

c. 150 לחמניות בהספק של 30 לחמניות בשעה ← _____

שאלה 5 — משלימים את הטבלה

בינוני

בכל שורה של טבלת העזר (הספק | זמן | עבודה) חסר נתון אחד. השלימו:

a. הספק: 15 בשעה, זמן: 4 שעות, עבודה: _____

b. הספק: _____, זמן: 6 שעות, עבודה: 72

c. הספק: 25 בדקה, זמן: _____, עבודה: 100

שאלה 6 — המאפייה של שמעון

בינוני

המכונה של שמעון אפתה 240 לחמניות ב-4 שעות.

a. מה ההספק של המכונה?

b. כמה לחמניות תאפה ב-7 שעות?

c. כמה זמן יידרש לה לאפות 300 לחמניות?

שאלה 7 — שתי מדפסות במשרד

בינוני

מדפסת א' מדפיסה 25 עמודים בדקה, ומדפסת ב' מדפיסה 15 עמודים בדקה.

a. כמה עמודים מדפיסות שתיהן יחד בדקה?

b. כמה עמודים ידפיסו יחד ב-10 דקות?

c. כמה זמן יידרש לשתיהן יחד להדפיס 320 עמודים?

שאלה 8 — מוסיפים פועלים

בינוני

3 פועלים, שכולם עובדים באותו קצב, בונים קיר ב-10 ימים.

a. כמה ימי עבודה של פועל אחד דורש הקיר?

b. כמה זמן יידרש ל-5 פועלים?

שאלה 9 — המלצרים הזריזים

בינוני

4 מלצרים מסדרים אולם אירועים ב-90 דקות. כמה זמן יידרש ל-6 מלצרים? (כולם מסדרים באותו קצב). בדקו שהתשובה הגיונית: יותר מלצרים ← פחות זמן.

שאלה 10 — איזו מכונה מהירה יותר?

בינוני

מכונה א' מילאה 240 בקבוקים ב-6 דקות. מכונה ב' מילאה 280 בקבוקים ב-7 דקות. איזו מכונה בעלת הספק גדול יותר? חשבו לפני שאתם מנחשים!

שאלה 11 — קירות ושבועות

בינוני

צֶבֶע צובע 2 קירות ביום.

a. כמה קירות יצבע בשבוע עבודה של 5 ימים?

b. כמה ימי עבודה יידרשו לו כדי לצבוע 16 קירות?

שאלה 12 — אתגר: צובעים יחד

מאתגר

דנה צובעת גדר לבדה ב-6 שעות, ויואב צובע את אותה גדר לבדו ב-3 שעות. כמה זמן ייקח לשניהם יחד? רמז: מצאו קודם כמה גדר צובע כל אחד בשעה. (ולמה התשובה חייבת לצאת פחות מ-3 שעות?)

מאתגר

שאלה 13 — אתגר: שני ברזים, בריכה אחת

ברז א' ממלא בריכת ילדים לבדו בשעתיים, וברז ב' ממלא אותה לבדו ב-6 שעות. פותחים את שניהם יחד — כמה זמן עד שהבריכה מלאה?

מאתגר

שאלה 14 — אתגר: מי העוזרת המסתורית?

עידו מקפל את כל עלוני הפרסום לבדו ב-6 שעות. כשנועה עוזרת לו, שניהם מסיימים יחד בשעתיים בלבד. בכמה זמן הייתה נועה מסיימת את כל העלונים לבדה? רמז: מה ההספק המשותף, ומה ההספק של עידו לבדו?

מאתגר

שאלה 15 — אתגר: כמה פועלים צריך?

2 פועלים בונים מחסן ב-6 ימים (כולם עובדים באותו קצב).

a. כמה ימי עבודה דורש המחסן?

b. כמה זמן יידרש ל-3 פועלים?

c. כמה פועלים דרושים כדי לסיים ב-2 ימים בלבד?

דף פתרונות למורה — פרק 4: בעיות הספק

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. 100 עמודים ב. 240 עמודים ג. חצי שעה = 30 דקות ← $20 \times 30 = 600$ עמודים

שאלה 2. א. 240 ב. 600 ג. שעה = 60 דקות ← $40 \times 60 = 2400$ בקבוקים

שאלה 3. א. $90 \div 3 = 30$ לחמניות בשעה ב. $120 \div 6 = 20$ עמודים בדקה ג. $56 \div 7 = 8$ מוצרים בשעה

שאלה 4. א. $200 \div 40 = 5$ דקות ב. $180 \div 20 = 9$ דקות ג. $150 \div 30 = 5$ שעות

שאלה 5. א. עבודה: $15 \times 4 = 60$ ב. הספק: $72 \div 6 = 12$ בשעה ג. זמן: $100 \div 25 = 4$ דקות

שאלה 6. א. $240 \div 4 = 60$ לחמניות בשעה ב. $60 \times 7 = 420$ לחמניות ג. $300 \div 60 = 5$ שעות

שאלה 7. א. $25 + 15 = 40$ עמודים בדקה ב. $40 \times 10 = 400$ עמודים ג. $320 \div 40 = 8$ דקות

שאלה 8. א. $3 \times 10 = 30$ ימי עבודה ב. $30 \div 5 = 6$ ימים

שאלה 9. כמות העבודה: $4 \times 90 = 360$ דקות עבודה של מלצר אחד ← $360 \div 6 = 60$ דקות. ובאמת: 6 מלצרים מהירים מ-4 ✓

שאלה 10. מכונה א': $240 \div 6 = 40$ בדקה. מכונה ב': $280 \div 7 = 40$ בדקה. הפתעה — ההספקים שווים בדיוק!

שאלה 11. א. $2 \times 5 = 10$ קירות ב. $16 \div 2 = 8$ ימי עבודה

שאלה 12. דנה: $\frac{1}{6}$ גדר בשעה, יואב: $\frac{1}{3}$ גדר בשעה. יחד:

$\frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$ גדר בשעה
 $\frac{1}{2} \times 6 = 3$ גדרים בשעה
גדר בשעה ← הגדר כולה ב-2 שעות. פחות מ-3 שעות, כי עזרה רק מקצרת ✓

שאלה 13. ברז א': $\frac{1}{2}$ בריכה בשעה, ברז ב': $\frac{1}{6}$. יחד:

$\frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$ בריכה בשעה
 $\frac{2}{3} \times 6 = 4$ שעות
 $\frac{2}{3} \times 6 = 4$ שעות

בריצה בשעה, כלומר $\frac{1}{3}$ בריצה בכל חצי שעה ← בריצה שלמה בשעה וחצי

שאלה 14. ההספק המשותף: $\frac{1}{2}$ מהעבודה בשעה. הספק עידו: $\frac{1}{6}$. הספק נועה:

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{3} = \frac{1}{6} + \frac{1}{6}$$

← נועה לבדה מסיימת ב-3 שעות

שאלה 15. א. $12 = 2 \times 6$ ימי עבודה ב. $12 \div 3 = 4$ ימים ג. $12 \div 2 = 6$ פועלים